

Document 01 — Audit Exhaustif du Portail Agent Existant (agent-web) & Analyse des Écarts (Gap Analysis)

Projet : SETRAG Enterprise Operating System (SI Intégré Ferroviaire)
Entité : Société d'Exploitation du Transgabonais (SETRAG) — République Gabonaise
Référence : AUDIT-SET-2026-V1.0
Date d'audit : Septembre 2026
Auditeur : OkaTech Consulting / Division Ingénierie des Systèmes Complexes

1. Contexte et Périmètre de l'Audit

L'application **agent-web** (accessible en local sur le port **3001** et déployée sur Vercel) a été conçue comme le portail d'exploitation et de vente au guichet de la SETRAG. Elle s'inscrit dans le cadre initial du remplacement de l'ancien système d'exploitation billettique **MOBIPASS**.

Le présent audit a pour vocation d'analyser en profondeur l'architecture, le code source, les fonctionnalités et la couverture opérationnelle de cette application, afin de déterminer les écarts structurels à combler pour la transformer en un véritable **Système d'Exploitation d'Entreprise (ERP Intégré)** couvrant l'intégralité des activités de la SETRAG.

PORTAIL AGENT SETRAG (agent-web)			
FRONT-OFFICE GUICHET		BACK-OFFICE GESTION & YIELD	
- Caisse & Encaissement		- Gestion Voyageurs & Billets	
- Émission Billets		- Grilles Tarifaires & Yield	
- Colis Express		- Contingement des Places	
- Bagages Excédentaires		- Points de Vente & Livrets	
- Prestations Spéciales		- Matériel Roulant (Rames Voyageurs)	
- Ventes Manuelles		- Incidents & Procès-Verbaux (PV)	
- Opérations Après-Vente		- Rapports de Vente & Pré-comptabilité	

```
| Socle Technique : Next.js 16 (Turbopack) | Convex 1.42 | Better Auth 1.6 |  
| Design System : Tailwind CSS 4 | Tokens SETRAG | Radix UI / shadcn |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

2. Inventaire Fonctionnel Détaillé de l'Existant

L'analyse de l'arborescence des routes (`apps/agent-web/src/app`) et des modèles de données révèle deux espaces fonctionnels distincts :

2.1 Espace « Vente » (`/vente`) — Front-Office Guichet

Cet espace est dédié aux guichetiers et agents de gare pour les opérations directes avec les usagers :

- **1. Gestion de Caisse (`/vente/caisse`) :**

- Ouverture de caisse avec contrôle du fonds de roulement initial.
- Suivi en temps réel des encaissements par mode de paiement (espèces FCFA, Airtel Money, Moov Money, cartes bancaires).
- Arrêté de caisse, calcul des écarts théoriques/réels et clôture sécurisée.

- **2. Encaissement & Émission de Billets (`/vente/billet` , `/vente/encaissement`) :**

- Sélection du parcours sur la ligne Owendo–Franceville (25 gares).
- Choix de la classe (VIP, 1re Classe, 2e Classe) et du régime de train (Express, Omnibus).
- Affectation de place assise nominative avec blocage transactionnel anti-survente dans Convex.
- Application automatique des réductions statutaires (enfants, militaires, familles nombreuses).
- Impression du titre de transport avec identifiant sécurisé et QR Code signé cryptographiquement.

- **3. Services Complémentaires Voyageurs :**

- **Colis Express (`/vente/colis`) :** Prise en charge des expéditions de messagerie rapide entre gares, pesée, tarification au kilogramme et édition de bordereaux d'expédition.
- **Excédents Bagages (`/vente/bagage`) :** Enregistrement des bagages hors franchise, calcul de la surtaxe au kilo et étiquetage bagage.
- **Prestations Spéciales (`/vente/prestation-speciale`) :** Réservation d'espaces spécifiques (Train Auto Accompagné - TAA, transport mortuaire/funéraire avec respect des réquisitions légales).
- **Ventes Manuelles de Secours (`/vente/ventes-manuelles`) :** Enregistrement a posteriori des ventes sur carnets à souche papier en cas de rupture de connectivité en gare de brousse, avec réconciliation différée.

- **4. Opérations Après-Vente (/vente/operations) :**

- Échange de billet, modification de date/classe selon les conditions générales de vente (CGV).
- Annulation et remboursement avec calcul des pénalités selon le délai avant départ.

2.2 Espace « Gestion » (/gestion) — Back-Office & Exploitation Voyageurs

Cet espace s'adresse aux chefs de gare, superviseurs d'exploitation et administrateurs réseau :

- **1. Gestion Clientèle & Billets (/gestion/voyageurs) :** Consultation de l'historique des réservations, recherche multicritères par identifiant voyageur, téléphone ou numéro de billet.
- **2. Plan de Transport & Rames (/gestion/trains) :** Configuration des compositions de trains voyageurs (locomotive, fourgon à bagages, voitures VIP/1re/2e classe, voiture-bar).
- **3. Gestion des Capacités & Contingents (/gestion/places) :** Blocage de quotas de places pour les réquisitions de l'État, les délégations officielles, les militaires ou la maintenance.
- **4. Grilles Tarifaires & Yield Management (/gestion/tarifs , /gestion/yield) :**
 - Matrice kilométrique de base entre les 25 gares.
 - Règles de modulation dynamique des tarifs selon le taux de remplissage de la rame et la courbe de réservation.
- **5. Réseau de Vente & Postes (/gestion/points-de-vente , /gestion/livrets) :**
 - Déclaration et habilitation des 89 guichets répartis sur le territoire gabonais.
 - Gestion de l'approvisionnement et du suivi des livrets de billets sécurisés.
- **6. Incidents & Police Ferroviaire (/gestion/incidents , /gestion/incidents/proces-verbaux) :**
 - Centralisation des rapports d'incidents voyageurs (retards, avaries techniques, malaises à bord).
 - Traitement et recouvrement des procès-verbaux (PV) d'infraction émis par les contrôleurs à bord (défaut de titre, incivilités).
- **7. Reporting & Clôtures Périodiques (/gestion/rapports) :**
 - Synthèses journalières et mensuelles des ventes par gare, par train et par agent.
 - Génération de l'état comptable **V65** destiné à l'exportation vers le progiciel financier central.

3. Forces de l'Architecture Technique Actuelle

L'audit met en évidence des choix technologiques modernes et particulièrement robustes :

- **Framework Frontend :** Next.js 16 avec Turbopack et React 19, offrant des temps de réponse instantanés (< 300 ms au démarrage).

- **Architecture de Données** : Convex 1.42 agissant comme base réactive temps réel avec moteur transactionnel ACID. Cela élimine structurellement la survente de places (mutation unique de décrémentation des stocks et de création de réservation).
- **Authentification & Sécurité** : Better Auth 1.6 intégrant la gestion des sessions, le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC : Guichetier, Chef de gare, Contrôleur, Administrateur) et la traçabilité via `audit()`.
- **Design System SETRAG** : Conforme aux spécifications graphiques officielles (Tailwind CSS 4, tokens oklch portés en sRGB, boutons d'action >= 44 px, accessibilité contrastée, support des chiffres tabulaires pour les horaires).

4. Analyse des Écarts (Gap Analysis) : Les Manques Vers le SI Intégré

Si `agent-web` remplit remarquablement sa mission de billetterie, il ne couvre qu'une fraction minime (environ 15 %) des opérations réelles de la SETRAG. Pour devenir le **Système d'Exploitation Global**, les lacunes majeures suivantes ont été relevées :

Domaine Métier SETRAG	État dans <code>agent-web</code> Actuel	Réalité Opérationnelle SETRAG & Exigences Cibles	Criticité de l'Écart
Fret Minier (Manganèse)	Inexistant	Cœur économique de la SETRAG (~70 % des revenus). Convois lourds de 84 à 100+ wagons pour la COMILOG, pesage essieux à Moanda et Owendo, interfaces Port Minéralier.	Bloquant / Majeur
Fret Forestier (Bois/Grumes)	Inexistant	Transport de grumes et bois débité depuis l'intérieur vers Nkok et Owendo. Suivi des cubages, wagons plats/ranchers, bordereaux de traçabilité Eaux & Forêts.	Bloquant / Majeur
Fret Général & Hydrocarbures	Inexistant	Wagons citernes (PetroGabon/Total), conteneurs maritimes (GSEZ/OPRAG), marchandises pondéreuses (ciment). Lettres de voiture ferroviaires, facturation tonnage/km.	Bloquant / Majeur
Régulation du Trafic (COTRAF)	Inexistant	Poste de commande centralisé supervisant la voie unique (648 km). Gestion des cantons, bulletins de circulation, évitements et croisements en gares.	Bloquant / Majeur

Domaine Métier SETRAG	État dans agent-web Actuel	Réalité Opérationnelle SETRAG & Exigences Cibles	Criticité de l'Écart
Maintenance & GMAO Matériel	Limité à la composition des rames voyageurs	Gestion des révisions des locomotives (General Electric / EMD), maintenance des wagons trémies, suivi des essieux, des bogies et des stocks d'ateliers (Owendo/Booué).	Majeur
Infrastructure & Travaux (PRN)	Inexistant	Programme de Remise à Niveau de la voie (remplacement traverses bois par béton, géométrie, ballast, ouvrages d'art, caténaires/signalisation).	Majeur
Finances & Comptabilité OHADA	Simple export V65 vers SAGE X3	Comptabilité générale SYSCOHADA révisé intégrée (classes 1 à 9), trésorerie, déclarations fiscales DGI Gabon (TVA 18%, CSS 1%, retenues à la source).	Bloquant / Majeur
Ressources Humaines & Paie	Simple table utilisateurs avec rôles	Gestion de plus de 1 500 agents cheminots, convention collective, roulements complexes 3x8, paie gabonaise (IRPP, TCS, cotisations CNSS et CNAMGS).	Majeur
Bureautique & GED Entreprise	Inexistant	Gestion électronique des documents, archivage probatoire, parapheur électronique de validation des ordres de mission/dépenses, messagerie et visio internes.	Moyen / Structurant
Intelligence Artificielle Métier	Présente uniquement en back-office pour assistants vocaux voyageurs	IA d'optimisation des sillons en voie unique, maintenance prédictive sur données de capteurs, assistant juridique et réglementaire (OHADA / Gabon).	Différenciant / Stratégique

5. Recommandations Architecturales d'Évolution

Pour transformer **agent-web** sans perturber le fonctionnement de la billetterie existante, nous recommandons une architecture modulaire en **Plateforme Unifiée Multi-Métiers** :

- **1. Adoption d'une Topbar de Navigation de Niveau Entreprise :**

Intégrer un sélecteur de modules supérieur permettant de basculer instantanément entre les grands domaines fonctionnels :

-  Billetterie & Voyageurs (Module actuel)
-  Fret & Logistique Marchandises
-  Exploitation & Régulation COTRAF
-  Matériel Roulant & GMAO
-  Affaires Financières & OHADA
-  Ressources Humaines & Paie Gabon
-  Bureautique & Collaboration Unifiée
-  IA Métier & Décisionnel (SETRAG Copilot)

- **2. Modélisation d'un Schéma de Données Étendu dans Convex :**

Compléter le schéma Convex (`packages/backend/convex/schema.ts`) avec des tables dédiées aux convois de fret, aux fiches matériels, aux comptes comptables SYSCOHADA, aux dossiers salariés et aux documents administratifs.

- **3. Maintien du Régime Déconnecté pour les Postes de Ligne :**

Étendre l'architecture hors-ligne (mise en œuvre avec succès sur `contrôleur-web`) aux gares et ateliers isolés du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo pour les modules de maintenance et de pointage RH.